UFV - *Campus* Rio Paranaíba
Prova 2 - CRP 191
Professor Magno Alves de Oliveira

Identificação:

1. (2,0 pontos) Seja c um número positivo qualquer. Deseja-se dividir o número c por um outro número variável x e observar o comportamento limite desta divisão. Sobre essa situação, julgue C (CERTA) ou E (ERRADA) cada uma das afirmações abaixo.

   a) ( ) Se o valor de x aumenta, o resultado da divisão diminui, mas permanece positivo. Quando x tende a infinito, o resultado da divisão tende a 0.

   b) ( ) Na medida em que o valor de x se aproxima de zero pela direita, o resultado da divisão aumenta. No limite, o resultado da divisão tende a $+\infty$.

   c) ( ) Na medida em que o valor de x se aproxima de zero pela esquerda, o resultado da divisão diminui. No limite, o resultado da divisão tende a $-\infty$.

   d) ( ) Na medida em que o valor de x assume valores negativos sucessivamente menores, o resultado da divisão aumenta, mas permanece negativo. No limite, o resultado da divisão tende a 0.

2. (2,0 pontos) Considere o polinômio real p definido por

$$p(x) = x^3 - x^8 + 1.$$

   Assinale a alternativa que corresponde ao $\lim_{x \to -1} p(x)$:

   a) $-\infty$

   b) -1

   c) 0

   d) 1

   e) $+\infty$

3. (2,0 pontos) Na figura abaixo está representada a função real f.

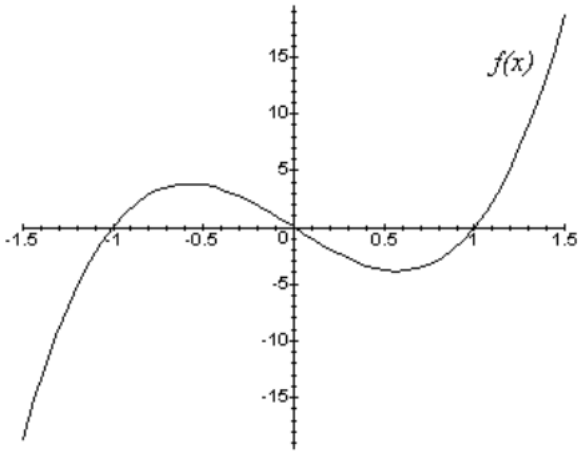
   Sobre esta função, assinale a alternativa CORRETA.

   a) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

   b) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$

   c) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$

   d) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$



4. (2,0 pontos) Considere a função g, dada por

$$g(x) = \frac{1}{1 - x^{2019}}.$$

Determine:

a) $\lim_{x \to 1^-} g(x)$

b) $\lim_{x \to 1^+} g(x)$

c) $\lim_{x \to \infty} g(x)$

d) $\lim_{x \to -\infty} g(x)$

5. (2,0 pontos) Um polinômio apresenta as seguintes características:

- $\lim_{x \to -\infty} p(x) = +\infty$
- $\lim_{x \to +\infty} p(x) = -\infty$
- $p(0) = 0$
- p não tem pontos máximos nem mínimos.

Faça um esboço do gráfico deste polinômio.

6. (5,0 pontos) Julgue C (CERTO) ou E (ERRADO) cada um dos seguintes itens abaixo:

a) ( ) A função real f definida por $f(x) = \log_{1/e} x$ é crescente.

b) ( ) O número $\ln \frac{10}{3}$ é maior do que o número $\ln \pi$.

c) ( ) Um arco mede $(\log 99)\pi$ radianos. Então a medida do seu seno é positiva.

d) ( ) A função real g definida por $g(x) = cosx$ é decrescente para arcos x pertencentes ao intervalo $[0, \pi]$.

e) ( ) O conjunto imagem da função real h definida por $h(x) = 1 - senx$ é o intervalo $[0, 2]$.

7. (5,0 pontos) Considere a função real g, dada por

$$g(x) = \begin{cases} (x+2)(x-1), & se\ x \in (-\infty, 1] \\ (1-x)(x-3), & se\ x \in (1, \infty) \end{cases}$$

Responda as seguintes questões:

(a) A função g é contínua? Justifique sua resposta.

(b) Determine, caso existam, as raízes da função g.

(c) Resolva a equação $g(x) = 1$.

(d) Estude o sinal da função g (Isto é, indique os intervalos em que a função g assume valores positivos e os intervalos onde ela assume valores negativos).

8. (5,0 pontos) Verifique se os limites abaixo existem e, em caso positivo, determine-os.

   a) $\lim_{x \to -2} \dfrac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x}$

   a) $\lim_{x \to 1} \dfrac{x - 1}{x^2 - 1}$

   c) $\lim_{x \to 0} \dfrac{|x|}{x}$

   d) $\lim_{x \to 2} f \circ g(x)$, sabendo que f e g são funções contínuas.

9. (5,0 pontos) Esboce um gráfico para a função real f, definida por

$$f(x) = 1 - \frac{1}{1 - x^2}.$$

Boa prova!
Magno.